신지섭 Jiseop Shin

Java · Spring 백엔드 개발자

wltjq1203@icloud.com
(+82) 10-6619-9035
github.com/tlswltjq

의견을 나눌 때 전제와 이유를 확인하고, 제가 제안한 방법도 장단점을 검토하며 결정합니다. 게임 유통 프로젝트에서는 내부 처리 지연으로 환불 자격을 잃지 않도록 흐름을 설계하고, 응답 유실·중복 요청 상황을 검증했습니다. 팀 프로젝트에서는 동료가 변경 사항을 확인할 수 있도록 테스트 화면과 API 변경 내용을 공유했습니다.

핵심 기술

Java · Kotlin · Spring Boot · JPA/Hibernate · MySQL · Apache Kafka · Docker Compose · JUnit 5 · Testcontainers · k6

프로젝트

ESD 플랫폼

2026.08–진행중

이벤트 기반 게임 유통 백엔드 · 등록·구매·환불·다운로드 | 개인 프로젝트

Java 21 · Spring Boot 3.5 · JPA/Hibernate · MySQL 8 · Apache Kafka · Redis · Docker · Grafana Tempo

PG 테스트 환경에서 결제·전액 환불을 연동하고, 실제 MySQL·Kafka를 사용한 통합 테스트와 응답 유실·중복 요청 재현으로 처리 흐름을 검증했습니다.
주문 만료·환불 기준과 서비스별 처리 범위를 정하고, 코드·테스트 작성과 실행에 AI를 활용했습니다.

주문 만료와 승인 진행을 구분한 결제 흐름

주문 시점의 가격 조건을 무기한 유지하지 않도록 30분 기한을 두되, **기한 내 서버가 승인 진행을 확정한 뒤의 처리 지연은 서비스가 부담**하도록 정했습니다. 결제 대기·승인 진행·만료 상태를 구분하고, 승인 접수와 만료 판단이 동일 주문의 DB 잠금을 사용하도록 구현했습니다. PG 테스트 환경에서 승인 응답 유실 후 **추가 승인 요청 없이 결과를 복구**하고, 실제 30분 경과 후 만료·새 주문 연결을 검증했습니다.

환불 대기 책임과 이용권 확인 절차 설계

이용권 지급이 늦어져도 환불을 접수할 수 있어야 했습니다. 이용권 서비스(License)가 구매 확인 전 정지 요청을 보관하는 대안과 비교해, **주문·환불 근거를 가진 주문 서비스(Order)가 지급 확인을 기다리도록 제안**했습니다. 확인을 기다리는 지연을 감수하되 최초 환불 자격을 유지하고, 이용권이 실제 정지된 뒤 결제대행사(PG)에 환불을 요청하도록 구성했습니다. MySQL·Kafka 통합 검사에서 환불 접수와 지급 확인의 순서를 바꾸거나 중복·동시에 처리해, 정지 요청이 한 번만 생성되는지 검증했습니다.

저장소 장애를 지급 불가로 판단한 오환불 수정 · 8 → 0건

초기 구현에서 주문 40건 처리 중 이용권 테이블 접근을 60초 차단하자 정상 결제 8건이 환불됐습니다. **메시지 재시도 소진만으로 지급 불가를 판단**한 것이 원인이었습니다. 저장소 장애와 실제 지급 여부를 확인하고, 판단이 불확실한 메시지는 보류 토픽(DLT)에 저장하도록 수정했습니다. 같은 장애 조건의 후속 실험에서 **오환불 0건**을 확인하고, 보류된 7건은 장애 해소 후 재투입해 지급했습니다. (2026.08 검증)

Outbox 병렬 발행·배치 연속 처리

DB에 저장한 이벤트를 보내는 Outbox 발행기의 직렬 처리 범위를 **배치 전체에서 주문번호 단위로 좁혀** 주문 간 병렬 발행을 적용했습니다. 이어 한 번 실행할 때 배치마다 트랜잭션을 나눠 최대 10개 배치를 연속 처리해, 이벤트가 쌓여 있어도 발생하던 배치 사이의 폴링 대기를 줄였습니다. macOS 8GB·발행기 1개 환경에서 서로 다른 키의 이벤트 2만 건을 적재해 측정했습니다. 처리량은 기존 **138**, 키별 병렬화 후 **156.1**, 배치 연속 처리 추가 후 **480.5 events/s**였습니다. (2026.08 검증)

JobMate

2025.09–2025.10

IT 진로 탐색·멘토링 서비스 | 팀 5명 · 4주 · 미디어·P2P 담당

Java 21 · Spring Boot 3 · Spring Security · WebSocket/STOMP · Apache Kafka · AWS S3 · SNS · Python · ffmpeg · Docker

미디어 처리 파이프라인과 P2P 시그널링을 담당했습니다.

미디어 파이프라인의 재처리·상태 오류 해결

변환 결과물의 재입력을 막고, **영상 업로드 완료 전 뉴스 제출 시 발생한 404를 해결**했습니다. Presigned URL로 S3에 직접 업로드하고, Kafka 이벤트를 받은 별도 워커가 3개 화질로 변환하도록 구성했습니다. 변환 결과물의 S3 이벤트가 다시 처리되지 않도록 `transcoded/` 경로를 다운로드·변환 대상에서 제외했습니다. 업로드 중에도 영상 레코드를 조회할 수 있도록 URL 발급 시 레코드를 먼저 생성하도록 변경했습니다.

P2P 시그널링 인증과 연동 확인 자료 공유

HttpOnly 쿠키의 토큰을 핸드셰이크 세션에 보관하고, STOMP 연결 시 검증해 메시지 발신자를 `Principal`로 식별하도록 구현했습니다. 팀원이 연동을 확인할 수 있도록 **테스트 HTML·시연 화면과 변경된 API 경로를 PR에 공유**하고, 로컬 테스트에 필요한 브라우저 조건을 명시했습니다.

대외 경험

글로벌 인턴십 · TAFE NSW 2024.09–2024.12

2인 팀으로 수출입 지원서 등록·조회·수정·삭제, CSV·Excel 내보내기, 뉴스레터 구독·발송 기능을 공동 구현했습니다. 영어로 요구사항을 조율하고, 6주 안에 구현하기 위해 Java/Spring으로 별도 애플리케이션을 개발해 기존 PHP 백오피스와 HTTP로 연동했습니다. 상호 코드 리뷰를 통해 서로의 구현을 검토하고 수정·개선했습니다.

교육

한국방송통신대학교 — 컴퓨터과학과 재학중

코디세이 AI 올인원 2기 2026.07–진행중

CS와 AI 기초를 동료 학습으로 공부하고 있습니다.

백엔드 데브코스 — 프로그래머스 2025.05–2025.10

네 번의 팀 프로젝트에 참여하고 코드 리뷰와 스터디를 진행했습니다.

영진전문대학교 — 컴퓨터 정보계열, 전문학사 2020.03–2025.03